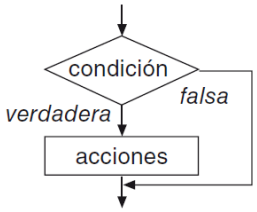
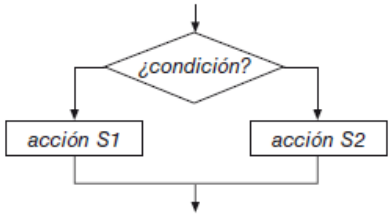
Guía de Ejercicios: **Estructuras Selectivas**

Objetivo: Utilizar las sentencias de selección simples, dobles y múltiples; para tomar decisiones lógicas en la resolución de problemas, utilizando el lenguaje de programación C/C++.

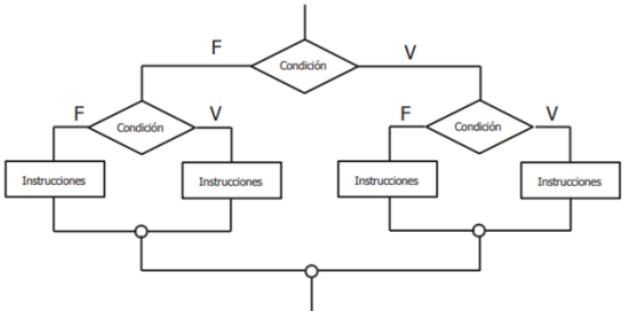
Ejercicio #1: Escribir un programa para deducir si una variable o expresión numérica es par. Dar énfasis al uso de la estructura de decisión simple (if-then).



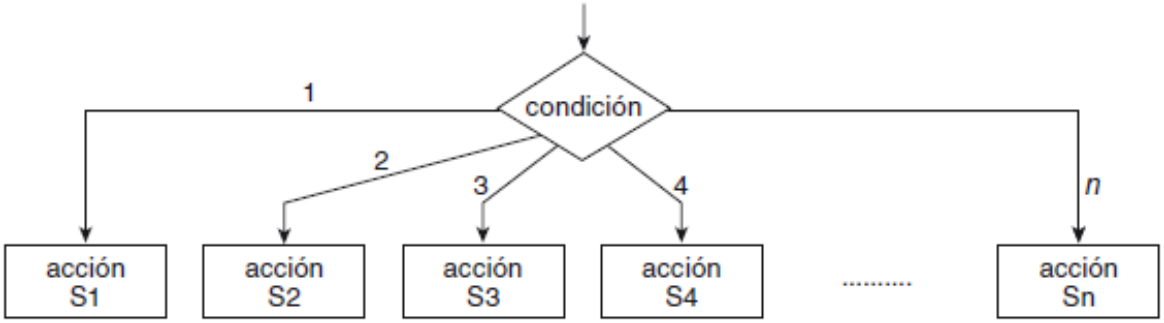
Ejercicio #2: Escribir un programa que lea los tres lados de un triángulo. Determinar el tipo de triángulo: equilátero, si tiene tres lados iguales; o isósceles, si tiene dos lados iguales. Dar énfasis al uso de la estructura de decisión doble (if-then-else).



Ejercicio #3: Una compañía dedicada al alquiler de automóviles, cobra $30 hasta un máximo de 500 KM de distancia recorrida. Para más de 500 KM y hasta 1,000 KM, cobra $30 más un monto adicional del 5% por cada kilómetro en exceso sobre 500. Para más de 1,000 KM, cobra $30 más un monto adicional del 8% por cada kilómetro en exceso sobre 1,000. Los precios ya incluyen el 15% del impuesto (IVA). Escriba un programa, que determine el monto a pagar por el alquiler de un vehículo sin impuesto, y el monto a pagar con el impuesto incluido. Dar énfasis al uso de la estructura de decisión anidada (if-then-else, if-then-else, if…).



Ejercicio #4: El director de una escuela, está organizando un viaje de estudios, y requiere determinar, cuánto debe cobrar a cada alumno, y cuánto debe pagar a la compañía de viajes por el servicio. La forma de cobrar es la siguiente: si son 100 alumnos o más, el costo por cada alumno es de $60.00; de 50 a 99 alumnos, el costo es de $70.00; de 30 a 49, de $100.00; y si son menos de 30, el costo de la renta del autobús es de $4,500.00, sin importar el número de alumnos. Escriba un programa que permita determinar el pago a la compañía de autobuses y lo que debe pagar cada alumno por el viaje. Dar énfasis al uso de la estructura de decisión múltiple (switch-case). Además, utilice un menú de opciones por consola con sus respectivas funciones (módulos).



Costos por Servicio

Menú de Opciones

1. Más de 99 alumnos
2. De 50 a 99 alumnos
3. De 30 a 49 alumnos
4. Menos de 30 alumnos
5. Salir